```sql
create table cliente(
    id_cliente int auto_increment primary key,
    nombre varchar(30) not null,
    direccion varchar(30) not null,
    ciudad varchar(30) not null,
    email varchar(100)
);

create table producto(
    id_producto int auto_increment primary key,
    nombre varchar(60) not null,
    categoria varchar(30),
    marca varchar(30) not null,
    precio decimal(8,2) not null,
    stock int default 0
);
```

```sql
create table proveedor(
    id_proveedor int auto_increment primary key,
    nombre varchar(60) not null,
    ciudad varchar(60) not null,
    telefono varchar(15)
);

create table compra(
    id_compra int auto_increment primary key,
    id_proveedor int not null,
    id_producto int not null,
    fecha date not null,
    cantidad int not null,
    coste decimal(8,2) not null,
    foreign key (id_proveedor) references proveedor(id_proveedor),
    foreign key (id_producto) references producto(id_producto)
);
```

```
create table venta(
    id_venta int auto_increment primary key,
    id_cliente int,
    id_producto int,
    fecha date not null,
    cantidad int not null,
    foreign key (id_producto) references producto(id_producto),
    foreign key (id_cliente) references cliente(id_cliente)
);
```

4	18:39:06	create table cliente(id_cliente int auto_increment primary key, nombre varchar(30) not null, direccion varchar(30) not null, ciudad varcha...	0 row(s) affected
5	18:39:06	create table producto(id_producto int auto_increment primary key, nombre varchar(60) not null, categoria varchar(30), marca varchar(3...	0 row(s) affected
6	18:39:06	create table proveedor(id_proveedor int auto_increment primary key, nombre varchar(60) not null, ciudad varchar(60) not null, telefono ...	0 row(s) affected
7	18:39:06	create table compra(id_compra int auto_increment primary key, id_proveedor int not null, id_producto int not null, fecha date not null, ...	0 row(s) affected
8	18:39:06	create table venta(id_venta int auto_increment primary key, id_cliente int, id_producto int, fecha date not null, cantidad int not null, ...	0 row(s) affected

```
53      /*comprobacion que se ha creado*/
54 •    show tables;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap C

Tables_in_tienda_informatica
cliente
compra
producto
proveedor
venta

```
56    describe cliente;
57
58    -- paso 3, alterar tablas
59    /*Modificar la estructura de la tabla ALTER TABLE*/
60    alter table cliente add column telefono varchar(9);
61    alter table cliente rename column telefono to movil;
62    alter table cliente modify column movil varchar(15);
63    alter table cliente drop column movil;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_cliente	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre	varchar(30)	NO		NULL	
direccion	varchar(30)	NO		NULL	
ciudad	varchar(30)	NO		NULL	
email	varchar(100)	YES		NULL	
telefono	varchar(9)	YES		NULL	

```
55
56    describe cliente;
57
58    -- paso 3, alterar tablas
59    /*Modificar la estructura de la tabla ALTER TABLE*/
60    alter table cliente add column telefono varchar(9);
61    alter table cliente rename column telefono to movil;
62    alter table cliente modify column movil varchar(15);
63    alter table cliente drop column movil;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_cliente	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre	varchar(30)	NO		NULL	
direccion	varchar(30)	NO		NULL	
ciudad	varchar(30)	NO		NULL	
email	varchar(100)	YES		NULL	
movil	varchar(9)	YES		NULL	

```
56    describe cliente;
57
58    -- paso 3, alterar tablas
59    /*Modificar la estructura de la tabla ALTER TABLE*/
60    alter table cliente add column telefono varchar(9);
61    alter table cliente rename column telefono to movil;
62    alter table cliente modify column movil varchar(15);
63    alter table cliente drop column movil;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_cliente	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre	varchar(30)	NO		NULL	
direccion	varchar(30)	NO		NULL	
ciudad	varchar(30)	NO		NULL	
email	varchar(100)	YES		NULL	
movil	varchar(15)	YES		NULL	

```
55
56    describe cliente;
57
58    -- paso 3, alterar tablas
59    /*Modificar la estructura de la tabla ALTER TABLE*/
60    alter table cliente add column telefono varchar(9);
61    alter table cliente rename column telefono to movil;
62    alter table cliente modify column movil varchar(15);
63    alter table cliente drop column movil;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_cliente	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre	varchar(30)	NO		NULL	
direccion	varchar(30)	NO		NULL	
ciudad	varchar(30)	NO		NULL	
email	varchar(100)	YES		NULL	

✔	9	18:40:23	show tables
✔	10	18:41:11	alter table cliente add column telefono varchar(9)
✔	11	18:41:18	describe cliente
✔	12	18:41:41	alter table cliente rename column telefono to movil
✔	13	18:41:44	describe cliente
✔	14	18:42:06	alter table cliente modify column movil varchar(15)
✔	15	18:42:08	describe cliente
✔	16	18:42:21	alter table cliente drop column movil
✔	17	18:42:23	describe cliente

```
64
65      -- paso 4, insertar datos
66      /*Insertar datos con INSERT INTO*/
67      insert into cliente(nombre, direccion, ciudad, email)
68      values ("Juan Lopez", "C/Andalucia nº 2", "Badajoz", "juan.lopez@davante.org");
69
70      select * from cliente;
71
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_cliente	nombre	direccion	ciudad	email
1	Juan Lopez	C/Andalucia nº 2	Badajoz	juan.lopez@davante.org
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
71
72      insert into proveedor(nombre, ciudad, telefono) values
73      ("HP", "Madrid", "91500001"),
74      ("Lenovo", "Barcelona", "93400002"),
75      ("Logitech", "Valencia", "96300003"),
76      ("TechMayorista", "Malaga", "95200004");
77
78      select * from proveedor;
79
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_proveedor	nombre	ciudad	telefono
1	HP	Madrid	91500001
2	Lenovo	Barcelona	93400002
3	Logitech	Valencia	96300003
4	TechMayorista	Malaga	95200004
NULL	NULL	NULL	NULL

```
80  insert into producto(nombre, categoria, marca, precio, stock) values
81  ("Portatil HP 15", "Portatiles", "HP", 549.00, 15),
82  ("Portatil Lenovo IdeaPad", "Portatiles", "Lenovo", 479.00, 20);
83
84  select * from producto;
85
86  insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values
87  (1, 1, "2026-09-01", 1),
88  (1, 2, "2026-09-01", 1);
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_producto	nombre	categoria	marca	precio	stock
1	Portatil HP 15	Portatiles	HP	549.00	15
2	Portatil Lenovo IdeaPad	Portatiles	Lenovo	479.00	20
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
86  insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values
87  (1, 1, "2026-09-01", 1),
88  (1, 2, "2026-09-01", 1);
89
90  select * from venta;
91
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_venta	id_cliente	id_producto	fecha	cantidad
1	1	1	2026-09-01	1
2	1	2	2026-09-01	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
92
93      -- paso 5, insertar el resto de los datos
94
95  ●   INSERT INTO cliente (nombre, direccion, ciudad, email) VALUES
96       ('Pepe Tejada',      'Avda. de Sevilla 12',  'Sevilla',   'pepe.tejada@davante.org'),
97       ('Victor Fernandez', 'C/Mayor 5',            'Jaen',      NULL),
98       ('Jose Assensio',    'C/Huesca 8',           'Huesca',    'jose.assensio@davante.org'),
99       ('Leo Perez',        'Plaza Mayor 1',        'Orense',    NULL),
100      ('Patricia Aranda',  'Paseo de Gracia 20',   'Barcelona', 'patricia.aranda@davante.org'),
101      ('David Lopez',      'Gran Via 45',          'Madrid',    'david.lopez@davante.org'),
102      ('Enrique Ferreras', 'C/Larios 3',           'Malaga',    'enrique.ferreras@davante.org'),
103      ('Luis Guzman',    'C/Colon 18',           'Valencia',  NULL);
104
105 ●   INSERT INTO producto (nombre, categoria, marca, precio, stock) VALUES
106      ('Monitor Samsung 24',    'Monitores',      'Samsung',  139.90,  30),
107      ('Raton Logitech M185',   'Perifericos',    'Logitech',  14.90, 100),
108      ('Teclado Logitech K120', 'Perifericos',    'Logitech',  12.50,  80),
109      ('Impresora HP DeskJet',  'Impresoras',     'HP',        69.00,  25),
110      ('Disco SSD 1TB',         'Almacenamiento', 'Kingston',  74.90,  45),
111      ('Pendrive 64GB',         'Almacenamiento', 'Kingston',   8.90, 150);
112
```

```
INSERT INTO venta (id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) VALUES
 (2, 3, '2026-09-01', 2),
 (2, 5, '2026-09-01', 1),
 (1, 7, '2026-09-15', 1),
 (1, 6, '2026-09-15', 1),
 (5, 2, '2026-09-20', 1),
 (5, 4, '2026-09-20', 1),
 (5, 5, '2026-09-20', 1),
 (7, 6, '2026-10-01', 2),
 (7, 8, '2026-10-01', 3),
 (2, 4, '2026-10-05', 2),
 (2, 7, '2026-10-05', 1);

INSERT INTO compra (id_proveedor, id_producto, fecha, cantidad, coste) VALUES
 (1, 1, '2026-08-25',  20, 430.00),
 (1, 6, '2026-08-25',  30,  48.00),
 (2, 2, '2026-08-26',  25, 380.00),
 (3, 4, '2026-08-27', 120,   9.50),
 (3, 5, '2026-08-27', 100,   7.80),
 (4, 3, '2026-08-28',  40, 105.00),
 (4, 4, '2026-08-28',  50,  10.20),
 (4, 7, '2026-08-29',  60,  58.00),
 (4, 8, '2026-08-29', 200,   5.20);
```

```
137 •  select * from cliente;
138 •  select * from producto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_cliente	nombre	direccion	ciudad	email
1	Juan Lopez	C/Andalucia nº 2	Badajoz	juan.lopez@davante.org
2	Pepe Tejada	Avda. de Sevilla 12	Sevilla	pepe.tejada@davante.org
3	Victor Fernandez	C/Mayor 5	Jaen	NULL
4	Jose Assensio	C/Huesca 8	Huesca	jose.assensio@davante.org
5	Leo Perez	Plaza Mayor 1	Orense	NULL
6	Patricia Aranda	Paseo de Gracia 20	Barcelona	patricia.aranda@davante.org
7	David Lopez	Gran Via 45	Madrid	david.lopez@davante.org
8	Enrique Ferreras	C/Larios 3	Malaga	enrique.ferreras@davante.org
9	Luis Guzman	C/Colon 18	Valencia	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
137 •  select * from cliente;
138 •  select * from producto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_producto	nombre	categoria	marca	precio	stock
1	Portatil HP 15	Portatiles	HP	549.00	15
2	Portatil Lenovo IdeaPad	Portatiles	Lenovo	479.00	20
3	Monitor Samsung 24	Monitores	Samsung	139.90	30
4	Raton Logitech M185	Perifericos	Logitech	14.90	100
5	Teclado Logitech K120	Perifericos	Logitech	12.50	80
6	Impresora HP DeskJet	Impresoras	HP	69.00	25
7	Disco SSD 1TB	Almacenamiento	Kingston	74.90	45
8	Pendrive 64GB	Almacenamiento	Kingston	8.90	150
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
142 •  select count(*) as ventas from venta;
143
144 •  select count(*) as compras from compra;
```

Result Grid | Filter Rows: | Exp

ventas
13

```
144    select count(*) as compras from compra;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

compras
9

```
146    insert into cliente(nombre, direccion, ciudad, email) values
147    ("Ana Ruiz", "C/Sol 7", "Malaga", "ana.ruiz@davante.org"),
148    ("Luis Soto", "C/Luna 9", "Granada", "luis.soto@davante.org");
149
150    select id_cliente, nombre, ciudad from cliente where id_cliente > 8;
151
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_cliente	nombre	ciudad
9	Luis Guzman	Valencia
10	Ana Ruiz	Malaga
11	Luis Soto	Granada
NULL	NULL	NULL

```
152    -- paso 6, insertando mas datos
153
154    update cliente set ciudad = "Cordoba" where id_cliente = 3;
155
156    select id_cliente, nombre, ciudad from cliente where id_cliente = 3;
157
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_cliente	nombre	ciudad
3	Victor Fernandez	Cordoba
NULL	NULL	NULL

```
158 •  update producto set stock = stock + 5, precio = 529.00 where id_producto = 1;
159 •  update producto set precio = precio * 1.10 where id_producto = 4;
160 •  select id_producto, nombre, precio, stock from producto where id_producto in (1,4);
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell

id_producto	nombre	precio	stock
1	Portatil HP 15	529.00	20
4	Raton Logitech M185	16.39	100
NULL	NULL	NULL	NULL

```
162      -- dejamos el cliente con id 3, como estaba
163 •  update cliente set ciudad = "Jaen" where id_cliente = 3;
164
165 •  select id_cliente, nombre, ciudad from cliente where id_cliente = 3;
166
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_cliente	nombre	ciudad
3	Victor Fernandez	Jaen
NULL	NULL	NULL

```
170 •  replace into producto (id_producto, nombre, categoria, marca, precio, stock) values
171    (9, "Alfombrilla raton ", "Perifericos", "Logitech", 4.90, 60); -- repetir operacion
172
173 •  select * from producto where id_producto = 9;
174
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap C

id_producto	nombre	categoria	marca	precio	stock
9	Alfombrilla raton	Perifericos	Logitech	4.90	60
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
175 ●   replace into producto (id_producto, nombre, categoria, marca, precio) values
176     (9, "Alfombrilla raton XL", "Perifericos", "Logitech", 9.90);
177
178 ●   select * from producto where id_producto = 9;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_producto	nombre	categoria	marca	precio	stock
9	Alfombrilla raton XL	Perifericos	Logitech	9.90	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
180     -- paso 8, borrar datos con DELETE
181
182 ●   DELETE FROM cliente WHERE id_cliente IN (10, 11);
183
184 ●   SELECT COUNT(*) AS clientes FROM cliente;
185
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap C

clientes
9

```
187
188 ●   DELETE FROM producto WHERE id_producto = 9;
189 ●   SELECT COUNT(*) AS productos FROM producto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | W

productos
8

```
191     -- paso 10, consultas SQL con SELECT
192
193 ●   select * from cliente;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_cliente	nombre	direccion	ciudad	email
1	Juan Lopez	C/Andalucia nº 2	Badajoz	juan.lopez@davante.org
2	Pepe Tejada	Avda. de Sevilla 12	Sevilla	pepe.tejada@davante.org
3	Victor Fernandez	C/Mayor 5	Jaen	NULL
4	Jose Assensio	C/Huesca 8	Huesca	jose.assensio@davante.org
5	Leo Perez	Plaza Mayor 1	Orense	NULL
6	Patricia Aranda	Paseo de Gracia 20	Barcelona	patricia.aranda@davante.org
7	David Lopez	Gran Via 45	Madrid	david.lopez@davante.org
8	Enrique Ferreras	C/Larios 3	Malaga	enrique.ferreras@davante.org
9	Luis Guzman	C/Colon 18	Valencia	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
193 ●   select * from cliente;
194 ●   select nombre, ciudad from cliente;
```

Result Grid | Filter Rows:

nombre	ciudad
Juan Lopez	Badajoz
Pepe Tejada	Sevilla
Victor Fernandez	Jaen
Jose Assensio	Huesca
Leo Perez	Orense
Patricia Aranda	Barcelona
David Lopez	Madrid
Enrique Ferreras	Malaga
Luis Guzman	Valencia

```
191     -- paso 10, consultas SQL con SELECT
192
193     select * from cliente;
194     select nombre, ciudad from cliente;
195     select nombre as Producto, precio as Precio from producto;
196     select marca from producto;
197     select distinct marca from producto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Cor

Producto	Precio
Portatil HP 15	529.00
Portatil Lenovo IdeaPad	479.00
Monitor Samsung 24	139.90
Raton Logitech M185	16.39
Teclado Logitech K120	12.50
Impresora HP DeskJet	69.00
Disco SSD 1TB	74.90
Pendrive 64GB	8.90

```
191     -- paso 10, consultas SQL con SELECT
192
193     select * from cliente;
194     select nombre, ciudad from cliente;
195     select nombre as Producto, precio as Precio from producto;
196     select marca from producto;
197     select distinct marca from producto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

marca
HP
Lenovo
Samsung
Logitech
Logitech
HP
Kingston
Kingston

```
191      -- paso 10, consultas SQL con SELECT
192
193      select * from cliente;
194      select nombre, ciudad from cliente;
195      select nombre as Producto, precio as Precio from producto;
196      select marca from producto;
197      select distinct marca from producto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Co

marca
HP
Lenovo
Samsung
Logitech
Kingston

```
194      select nombre, ciudad from cliente;
195      select nombre as Producto, precio as Precio from producto;
196      select marca from producto;
197      select distinct marca from producto;
198      select distinct categoria from producto;
199
200      -- paso 11 WHERE, operadores y nulos
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell C

categoria
Portatiles
Monitores
Perifericos
Impresoras
Almacenamiento

```
200     -- paso 11 WHERE, operadores y nulos
201
202 ●   SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio > 100;
203 ●   SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio >= 74.90;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	precio
Portatil HP 15	529.00
Portatil Lenovo IdeaPad	479.00
Monitor Samsung 24	139.90


```
200     -- paso 11 WHERE, operadores y nulos
201
202 ●   SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio > 100;
203 ●   SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio >= 74.90;
```


Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	precio
Portatil HP 15	529.00
Portatil Lenovo IdeaPad	479.00
Monitor Samsung 24	139.90
Disco SSD 1TB	74.90

```
200     -- paso 11 WHERE, operadores y nulos
201
202 ●   SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio > 100;
203 ●   SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio >= 74.90;
204 ●   SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio < 15;
205 ●   SELECT nombre, marca FROM producto WHERE marca = 'HP';
206 ●   SELECT nombre, marca FROM producto WHERE marca <> 'HP';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Cont

nombre	precio
Teclado Logitech K120	12.50
Pendrive 64GB	8.90

```
200      -- paso 11 WHERE, operadores y nulos
201
202 ●    SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio > 100;
203 ●    SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio >= 74.90;
204 ●    SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio < 15;
205 ●    SELECT nombre, marca FROM producto WHERE marca = 'HP';
206 ●    SELECT nombre, marca FROM producto WHERE marca <> 'HP';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Conte

nombre	marca
Portatil HP 15	HP
Impresora HP DeskJet	HP


```
200      -- paso 11 WHERE, operadores y nulos
201
202 ●    SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio > 100;
203 ●    SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio >= 74.90;
204 ●    SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio < 15;
205 ●    SELECT nombre, marca FROM producto WHERE marca = 'HP';
206 ●    SELECT nombre, marca FROM producto WHERE marca <> 'HP';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Conte

nombre	marca
Portatil Lenovo IdeaPad	Lenovo
Monitor Samsung 24	Samsung
Raton Logitech M185	Logitech
Teclado Logitech K120	Logitech
Disco SSD 1TB	Kingston
Pendrive 64GB	Kingston

```
207
208 •   SELECT id_cliente, nombre, email FROM cliente WHERE email IS NULL;
209 •   SELECT id_cliente, nombre, email FROM cliente WHERE email = NULL;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_cliente	nombre	email
3	Victor Fernandez	NULL
5	Leo Perez	NULL
9	Luis Guzman	NULL
NULL	NULL	NULL

```
208 •   SELECT id_cliente, nombre, email FROM cliente WHERE email IS NULL;
209 •   SELECT id_cliente, nombre, email FROM cliente WHERE email = NULL;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_cliente	nombre	email
NULL	NULL	NULL

```
212     -- paso 12, WHERE, LIKE, BETWEEN  e IN
213
214 •   SELECT nombre FROM cliente WHERE nombre LIKE 'P%';       -- empieza por P
215 •   SELECT nombre FROM cliente WHERE nombre LIKE '%Lopez';   -- termina en Lopez
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre
Pepe Tejada
Patricia Aranda

```
212     -- paso 12, WHERE, LIKE, BETWEEN  e IN
213
214 ●   SELECT nombre FROM cliente WHERE nombre LIKE 'P%';       -- empieza por P
215 ●   SELECT nombre FROM cliente WHERE nombre LIKE '%Lopez';   -- termina en Lopez
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre
Juan Lopez
David Lopez

```
212     -- paso 12, WHERE, LIKE, BETWEEN  e IN
213
214 ●   SELECT nombre FROM cliente WHERE nombre LIKE 'P%';       -- empieza por P
215 ●   SELECT nombre FROM cliente WHERE nombre LIKE '%Lopez';   -- termina en Lopez
216 ●   SELECT nombre FROM cliente WHERE nombre LIKE '%er%';     -- contiene "er"
217 ●   SELECT nombre FROM cliente WHERE nombre LIKE '_e%';      -- segunda letra: e
218 ●   SELECT nombre, email FROM cliente WHERE email LIKE '%@davante.org';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre
Victor Fernandez
Leo Perez
Enrique Ferreras

```
212     -- paso 12, WHERE, LIKE, BETWEEN  e IN
213
214 ●   SELECT nombre FROM cliente WHERE nombre LIKE 'P%';       -- empieza por P
215 ●   SELECT nombre FROM cliente WHERE nombre LIKE '%Lopez';   -- termina en Lopez
216 ●   SELECT nombre FROM cliente WHERE nombre LIKE '%er%';     -- contiene "er"
217 ●   SELECT nombre FROM cliente WHERE nombre LIKE '_e%';      -- segunda letra: e
218 ●   SELECT nombre, email FROM cliente WHERE email LIKE '%@davante.org';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre
Pepe Tejada
Leo Perez

```
218 •  SELECT nombre, email FROM cliente WHERE email LIKE '%@davante.org';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	email
Juan Lopez	juan.lopez@davante.org
Pepe Tejada	pepe.tejada@davante.org
Jose Assensio	jose.assensio@davante.org
Patricia Aranda	patricia.aranda@davante.org
David Lopez	david.lopez@davante.org
Enrique Ferreras	enrique.ferreras@davante.org

```
220 •  SELECT nombre, precio FROM producto WHERE nombre LIKE 'Portatil%';
221 •  SELECT nombre, marca FROM producto WHERE nombre LIKE '%Logitech%';
222 •  SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio BETWEEN 10 AND 100;
223 •  SELECT nombre, marca FROM producto WHERE marca IN ('HP', 'Kingston');
224 •  SELECT nombre, categoria FROM producto WHERE categoria IN ('Monitores', 'Impresoras');
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	precio
Portatil HP 15	529.00
Portatil Lenovo IdeaPad	479.00

```
221 •  SELECT nombre, marca FROM producto WHERE nombre LIKE '%Logitech%';
222 •  SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio BETWEEN 10 AND 100;
223 •  SELECT nombre, marca FROM producto WHERE marca IN ('HP', 'Kingston');
224 •  SELECT nombre, categoria FROM producto WHERE categoria IN ('Monitores', 'Impresoras');
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	marca
Raton Logitech M185	Logitech
Teclado Logitech K120	Logitech

```
222 •  SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio BETWEEN 10 AND 100;
223 •  SELECT nombre, marca FROM producto WHERE marca IN ('HP', 'Kingston');
224 •  SELECT nombre, categoria FROM producto WHERE categoria IN ('Monitores', 'Impresoras');
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	precio
Raton Logitech M185	16.39
Teclado Logitech K120	12.50
Impresora HP DeskJet	69.00
Disco SSD 1TB	74.90

```
223 •  SELECT nombre, marca FROM producto WHERE marca IN ('HP', 'Kingston');
224 •  SELECT nombre, categoria FROM producto WHERE categoria IN ('Monitores', 'Impresoras');
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	marca
Portatil HP 15	HP
Impresora HP DeskJet	HP
Disco SSD 1TB	Kingston
Pendrive 64GB	Kingston

```
224 •  SELECT nombre, categoria FROM producto WHERE categoria IN ('Monitores', 'Impresoras');
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	categoria
Monitor Samsung 24	Monitores
Impresora HP DeskJet	Impresoras

```
226      -- paso 13, combinar condiciones, AND, OR, NOT y parentesis
227
228 ●    SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio > 20 AND precio < 150;
229 ●    SELECT nombre, marca FROM producto WHERE marca = 'HP' OR marca = 'Lenovo';
230 ●    SELECT nombre, categoria FROM producto WHERE NOT categoria = 'Portatiles';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	precio
Monitor Samsung 24	139.90
Impresora HP DeskJet	69.00
Disco SSD 1TB	74.90


```
226      -- paso 13, combinar condiciones, AND, OR, NOT y parentesis
227
228 ●    SELECT nombre, precio FROM producto WHERE precio > 20 AND precio < 150;
229 ●    SELECT nombre, marca FROM producto WHERE marca = 'HP' OR marca = 'Lenovo';
230 ●    SELECT nombre, categoria FROM producto WHERE NOT categoria = 'Portatiles';
```


Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	marca
Portatil HP 15	HP
Portatil Lenovo IdeaPad	Lenovo
Impresora HP DeskJet	HP


```
230 ●    SELECT nombre, categoria FROM producto WHERE NOT categoria = 'Portatiles';
```


Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	categoria
Monitor Samsung 24	Monitores
Raton Logitech M185	Perifericos
Teclado Logitech K120	Perifericos
Impresora HP DeskJet	Impresoras
Disco SSD 1TB	Almacenamiento
Pendrive 64GB	Almacenamiento

```
232     -- Sin paréntesis: AND se evalúa antes que OR
233     SELECT nombre, marca, precio FROM producto
234     WHERE marca = 'HP' OR marca = 'Logitech' AND precio < 20;
235
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	marca	precio
Portatil HP 15	HP	529.00
Raton Logitech M185	Logitech	16.39
Teclado Logitech K120	Logitech	12.50
Impresora HP DeskJet	HP	69.00

```
236     -- Con paréntesis: primero el OR
237     SELECT nombre, marca, precio FROM producto
238     WHERE (marca = 'HP' OR marca = 'Logitech') AND precio < 20;
239
240     -- paso 14, ordenar con ORDER BY  y limitar con  LIMIT
241     select nombre, precio from producto order by precio;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	marca	precio
Raton Logitech M185	Logitech	16.39
Teclado Logitech K120	Logitech	12.50

```
240     -- paso 14, ordenar con ORDER BY  y limitar con  LIMIT
241     select nombre, precio from producto order by precio;
242     select nombre, precio from producto order by precio desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	precio
Portatil HP 15	529.00
Portatil Lenovo IdeaPad	479.00
Monitor Samsung 24	139.90
Disco SSD 1TB	74.90
Impresora HP DeskJet	69.00
Raton Logitech M185	16.39
Teclado Logitech K120	12.50
Pendrive 64GB	8.90

```
244 •    select categoria, nombre, precio from producto order by categoria asc, precio asc;
245
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

categoria	nombre	precio
Almacenamiento	Pendrive 64GB	8.90
Almacenamiento	Disco SSD 1TB	74.90
Impresoras	Impresora HP DeskJet	69.00
Monitores	Monitor Samsung 24	139.90
Perifericos	Teclado Logitech K120	12.50
Perifericos	Raton Logitech M185	16.39
Portatiles	Portatil Lenovo IdeaPad	479.00
Portatiles	Portatil HP 15	529.00

```
246 •    select nombre, precio from producto order by precio desc limit 3;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	precio
Portatil HP 15	529.00
Portatil Lenovo IdeaPad	479.00
Monitor Samsung 24	139.90

```
247 •    select nombre, ciudad from cliente order by nombre;
```

esult Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cel

nombre	ciudad
David Lopez	Madrid
Enrique Ferreras	Malaga
Jose Assensio	Huesca
Juan Lopez	Badajoz
Leo Perez	Orense
Luis Guzman	Valencia
Patricia Aranda	Barcelona
Pepe Tejada	Sevilla
Victor Fernandez	Jaen

```
249     -- paso 15 casos practicos
250
251 ●   select * from producto where precio > 100 order by nombre asc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_producto	nombre	categoria	marca	precio	stock
3	Monitor Samsung 24	Monitores	Samsung	139.90	30
1	Portatil HP 15	Portatiles	HP	529.00	20
2	Portatil Lenovo IdeaPad	Portatiles	Lenovo	479.00	20
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
253 ●   select nombre, marca, precio from producto where precio between 10 and 150 order by nombre desc;
254
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	marca	precio
Teclado Logitech K120	Logitech	12.50
Raton Logitech M185	Logitech	16.39
Monitor Samsung 24	Samsung	139.90
Impresora HP DeskJet	HP	69.00
Disco SSD 1TB	Kingston	74.90

```
255     -- paso 16 consultar varias tablas con join
256
257 •  select v.id_venta, v.fecha, c.nombre as cliente, p.nombre as producto, v.cantidad, v.cantidad * p.precio as importe
258     from venta v join cliente c on (v.id_cliente = c.id_cliente) join producto p on (v.id_producto = p.id_producto) order by v.id_venta;
259
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_venta	fecha	cliente	producto	cantidad	importe
1	2026-09-01	Juan Lopez	Portatil HP 15	1	529.00
2	2026-09-01	Juan Lopez	Portatil Lenovo IdeaPad	1	479.00
3	2026-09-01	Pepe Tejada	Monitor Samsung 24	2	279.80
4	2026-09-01	Pepe Tejada	Teclado Logitech K120	1	12.50
5	2026-09-15	Juan Lopez	Disco SSD 1TB	1	74.90
6	2026-09-15	Juan Lopez	Impresora HP DeskJet	1	69.00
7	2026-09-20	Leo Perez	Portatil Lenovo IdeaPad	1	479.00
8	2026-09-20	Leo Perez	Raton Logitech M185	1	16.39
9	2026-09-20	Leo Perez	Teclado Logitech K120	1	12.50
10	2026-10-01	David Lopez	Impresora HP DeskJet	2	138.00
11	2026-10-01	David Lopez	Pendrive 64GB	3	26.70
12	2026-10-05	Pepe Tejada	Raton Logitech M185	2	32.78
13	2026-10-05	Pepe Tejada	Disco SSD 1TB	1	74.90

```
260 •  select v.fecha, p.nombre as producto, v.cantidad
261     from venta v join producto p on (v.id_producto = p.id_producto) where v.id_cliente = 1 order by v.fecha;
262
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

fecha	producto	cantidad
2026-09-01	Portatil HP 15	1
2026-09-01	Portatil Lenovo IdeaPad	1
2026-09-15	Disco SSD 1TB	1
2026-09-15	Impresora HP DeskJet	1

```
263 •  select c.nombre, sum(v.cantidad * p.precio) as total_gastado
264     from venta v
265     join cliente c on (v.id_cliente = c.id_cliente)
266     join producto p on (v.id_producto = p.id_producto)
267     group by c.id_cliente, c.nombre
268     order by total_gastado desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	total_gastado
Juan Lopez	1151.90
Leo Perez	507.89
Pepe Tejada	399.98
David Lopez	164.70

```
269
270 •  select p.nombre as producto, pr.nombre as proveedor
271    from compra c join producto p on (c.id_producto = p.id_producto)
272    join proveedor pr on (c.id_proveedor = pr.id_proveedor)
273    order by p.nombre, pr.nombre;
274
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

producto	proveedor
Disco SSD 1TB	TechMayorista
Impresora HP DeskJet	HP
Monitor Samsung 24	TechMayorista
Pendrive 64GB	TechMayorista
Portatil HP 15	HP
Portatil Lenovo IdeaPad	Lenovo
Raton Logitech M185	Logitech
Raton Logitech M185	TechMayorista
Teclado Logitech K120	Logitech

```
277 •  start transaction;
278
279 •  insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values (3, 1, "2026-10-10", 1);
280 •  insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values (3, 4, "2026-10-10", 2);
281
282 •  update producto set stock = stock - 1 where id_producto = 1;
283 •  update producto set stock = stock - 2 where id_producto = 4;
284
285    -- Dentro de la transacción vemos los cambios:
286 •  select id_producto, nombre, stock from producto where id_producto in (1,4);
287 •  select count(*) as ventas from venta;
288
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_producto	nombre	stock
1	Portatil HP 15	19
4	Raton Logitech M185	98
NULL	NULL	NULL

producto 67 ×

Output

Action Output

#	Time	Action
1	19:27:52	start transaction
2	19:28:04	insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values (3, 1, "2026-10-10", 1)
3	19:28:05	insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values (3, 4, "2026-10-10", 2)
4	19:28:08	update producto set stock = stock - 1 where id_producto = 1
5	19:28:09	update producto set stock = stock - 2 where id_producto = 4
6	19:28:13	select id_producto, nombre, stock from producto where id_producto in (1,4) LIMIT 0, 1000

```
276
277 •  start transaction;
278
279 •  insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values (3, 1, "2026-10-10", 1);
280 •  insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values (3, 4, "2026-10-10", 2);
281
282 •  update producto set stock = stock - 1 where id_producto = 1;
283 •  update producto set stock = stock - 2 where id_producto = 4;
284
285    -- Dentro de la transacción vemos los cambios:
286 •  select id_producto, nombre, stock from producto where id_producto in (1,4);
287 •  select count(*) as ventas from venta;
288
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

ventas
15

Result 68

Output

Action Output

#	Time	Action
1	19:27:52	start transaction
2	19:28:04	insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values (3, 1, "2026-10-10", 1)
3	19:28:05	insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values (3, 4, "2026-10-10", 2)
4	19:28:08	update producto set stock = stock - 1 where id_producto = 1
5	19:28:09	update producto set stock = stock - 2 where id_producto = 4
6	19:28:13	select id_producto, nombre, stock from producto where id_producto in (1,4) LIMIT 0, 1000
7	19:29:09	select count(*) as ventas from venta LIMIT 0, 1000

```
289 •   rollback;
290
291     -- Tras el ROLLBACK todo ha vuelto atrás:
292 •   select id_producto, nombre, stock from producto where id_producto in (1,4);
293 •   select count(*) as ventas from venta;
294
295     -- ahora con commit
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_producto	nombre	stock
1	Portatil HP 15	20
4	Raton Logitech M185	100
NULL	NULL	NULL

```
289 •   rollback;
290
291     -- Tras el ROLLBACK todo ha vuelto atrás:
292 •   select id_producto, nombre, stock from producto where id_producto in (1,4);
293 •   select count(*) as ventas from venta;
294
295     -- ahora con commit
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

ventas
13

```
297  start transaction;
298
299  insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values (3, 1, "2026-10-10", 1);
300  insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values (3, 4, "2026-10-10", 2);
301  update producto set stock = stock - 1 where id_producto = 1;
302  update producto set stock = stock - 2 where id_producto = 4;
303
304  -- Dentro de la transacción vemos los cambios:
305  select id_producto, nombre, stock from producto where id_producto in (1,4);
306  select count(*) as ventas from venta;
307
308  commit;
309
310  -- comprobamos el cambio
311  select id_producto, nombre, stock from producto where id_producto in (1,4);
312  select count(*) as ventas from venta;
313
314  -- ahora usando SAVEPPOINT
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_producto	nombre	stock
1	Portatil HP 15	19
4	Raton Logitech M185	98
NULL	NULL	NULL

```
297 •  start transaction;
298
299 •  insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values (3, 1, "2026-10-10", 1);
300 •  insert into venta(id_cliente, id_producto, fecha, cantidad) values (3, 4, "2026-10-10", 2);
301 •  update producto set stock = stock - 1 where id_producto = 1;
302 •  update producto set stock = stock - 2 where id_producto = 4;
303
304    -- Dentro de la transacción vemos los cambios:
305 •  select id_producto, nombre, stock from producto where id_producto in (1,4);
306 •  select count(*) as ventas from venta;
307
308 •  commit;
309
310    -- comprobamos el cambio
311 •  select id_producto, nombre, stock from producto where id_producto in (1,4);
312 •  select count(*) as ventas from venta;
313
314    -- ahora usando SAVEPPOINT
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

ventas
15

```
314    -- ahora usando SAVEPPOINT
315 •  start transaction;
316
317 •  update producto set precio = 519.00 where id_producto = 1; -- id del portatil HP
318 •  savepoint despues_del_portatil;
319 •  update producto set precio = 149.00 where id_producto = 4; -- raton(error de tecleo)
320
321 •  select id_producto, nombre, precio from producto where id_producto in (1,4);
322
323 •  rollback to despues_del_portatil; -- deshace solo lo posterior al savepoint
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cel

id_producto	nombre	precio
1	Portatil HP 15	519.00
4	Raton Logitech M185	149.00
NULL	NULL	NULL

```
314     -- ahora usando SAVEPPOINT
315     start transaction;
316
317     update producto set precio = 519.00 where id_producto = 1; -- id del portatil HP
318     savepoint despues_del_portatil;
319     update producto set precio = 149.00 where id_producto = 4; -- raton(error de tecleo)
320
321     select id_producto, nombre, precio from producto where id_producto in (1,4);
322
323     rollback to despues_del_portatil; -- deshace solo lo posterior al savepoint
324
325     select id_producto, nombre, precio from producto where id_producto in (1,4);
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell C

id_producto	nombre	precio
1	Portatil HP 15	519.00
4	Raton Logitech M185	16.39
NULL	NULL	NULL

```
329     -- paso 18 copiar, renombrar y borrar tablas
330
331     create table producto_caro like producto;
332     insert into producto_caro select * from producto where precio > 100;
333     select * from producto_caro;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_producto	nombre	categoria	marca	precio	stock
1	Portatil HP 15	Portatiles	HP	519.00	19
2	Portatil Lenovo IdeaPad	Portatiles	Lenovo	479.00	20
3	Monitor Samsung 24	Monitores	Samsung	139.90	30
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
335      -- le cambiamos el nombre
336 ●    rename table producto_caro to productos_destacados;
337 ●    show tables;
338
339      -- borrar sin TRUNCATE
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cel

Tables_in_tienda_informatica
cliente
compra
producto
productos_destacados
proveedor
venta

```
339      -- borrar sin TRUNCATE
340 ●    delete from productos_destacados where id_producto > 0;
341 ●    insert into productos_destacados (nombre, marca, precio) values ("Prueba 1", "HP", 5.00);
342 ●    select id_producto, nombre from productos_destacados;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_producto	nombre
4	Prueba 1
NULL	NULL

```
344      -- borrar con TRUNCATE
345 ●    truncate table productos_destacados;
346 ●    insert into productos_destacados (nombre, marca, precio) values ("Prueba 2", "HP", 5.00);
347 ●    select id_producto, nombre from productos_destacados;
348
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_producto	nombre
1	Prueba 2
NULL	NULL

```
349      -- borrar tabla con DROP
350 ●    DROP TABLE IF EXISTS productos_destacados;
351 ●    SHOW TABLES;
352
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wra

Tables_in_tienda_informatica
cliente
compra
producto
proveedor
venta

✓	12	19:33:49	DROP TABLE IF EXISTS productos_destacados
✓	13	19:33:51	SHOW TABLES

```
353      -- ejercicios propuestos
354
355      -- ejercicio 1
356 ●    select nombre, stock from producto where stock < 30 order by stock asc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	stock
Portatil HP 15	19
Portatil Lenovo IdeaPad	20
Impresora HP DeskJet	25

```
358      -- ejercicio 2
359 ●    select * from cliente where ciudad like "M%";
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_cliente	nombre	direccion	ciudad	email
7	David Lopez	Gran Via 45	Madrid	david.lopez@davante.org
8	Enrique Ferreras	C/Larios 3	Malaga	enrique.ferreras@davante.org
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
361    -- ejercicio 3
362 •  select * from cliente where email is null order by nombre;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Expo

id_cliente	nombre	direccion	ciudad	email
5	Leo Perez	Plaza Mayor 1	Orense	NULL
9	Luis Guzman	C/Colon 18	Valencia	NULL
3	Victor Fernandez	C/Mayor 5	Jaen	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
364    -- ejercicio 4
365 •  select nombre, marca, precio from producto where marca = "Logitech" and precio < 14;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	marca	precio
Teclado Logitech K120	Logitech	12.50

```
367    -- ejercicio 5
368 •  update producto set precio = precio * 1.10 where id_producto in (5, 8);
369 •  select id_producto, nombre, precio from producto where id_producto in (5,8);
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_producto	nombre	precio
5	Teclado Logitech K120	13.75
8	Pendrive 64GB	9.79
NULL	NULL	NULL

```
371      -- ejercicio 6
372 •    insert into proveedor(nombre, ciudad, telefono) values ("kingston", "Sevilla", "9800005");
373 •    insert into compra (id_proveedor, id_producto, fecha, cantidad, coste) values (last_insert_id(), 8, "2026-10-26", 100, 5.00);
374 •    select * from compra where fecha = "2026-10-26";
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_compra	id_proveedor	id_producto	fecha	cantidad	coste
10	5	8	2026-10-26	100	5.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
376      -- ejercicio 7
377 •    select p.nombre, sum(c.cantidad * c.coste) as total_gastado from proveedor p join compra c on (p.id_proveedor = c.id_proveedor) group by p.nombre order by total_gastado desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	total_gastado
HP	10040.00
Lenovo	9500.00
TechMayorista	9230.00
Logitech	1920.00
kingston	500.00